ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Une série de fonctions impaires

Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \dfrac{x}{1+n^2x^2}$.

1. (a) Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}$. On note f sa somme.

   (b) Soient $0 < a < b$. La convergence est-elle normale sur $[a, b]$? Sur $[a, +\infty[$?

   (c) Est-elle normale sur $[0, +\infty[$?

2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^*$.

3. Déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.